

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT DỰ ÁN

Wanderly

Hệ thống lập kế hoạch du lịch kéo-thả cộng tác
kết hợp marketplace dịch vụ địa phương và mạng xã hội du lịch

Phiên bản 2.0

Ngày cập nhật Ngày 27 tháng 8 năm 2026

Trạng thái Đã chốt công nghệ và phạm vi

Mục lục

1	Tổng quan (Overview)	3
1.1	Mô tả dự án	3
1.2	Mục tiêu	3
1.3	Thuật ngữ	3
1.4	Vai người dùng	3
2	Yêu cầu (Requirements)	3
2.1	Yêu cầu chức năng	3
2.2	Yêu cầu phi chức năng	5
2.3	Không thực hiện (Out of Scope)	5
3	Công nghệ (Tech Stack)	5
3.1	Quyết định thiết kế	6
4	Kiến trúc (Architecture)	6
4.1	Sơ đồ tổng thể	6
4.2	Cấu trúc ứng dụng	6
4.3	Cấu trúc thư mục đề xuất	6
5	Modules	7
5.1	M1 – Auth và tài khoản	7
5.2	M2 – Quản lý chuyến đi	7
5.3	M3 – Timeline và kéo-thả	7
5.4	M4 – Ngân sách	8
5.5	M5 – Phòng và lưu trú	8
5.6	M6 – Checklist	8
5.7	M7 – Chia sẻ và xuất bản	8
5.8	M8 – Thành viên, phân quyền và vote	8
5.9	M9 – Match engine	9
5.10	M10 – Marketplace đảo	9
5.11	M11 – Provider	9
5.12	M12 – Chat	10
5.13	M13 – Mạng xã hội	10
5.14	M14 – Trip Mode	10
5.15	M15 – Thông báo	10
5.16	M16 – Admin và dữ liệu hệ thống	10
6	Database	11
6.1	Nguyên tắc thiết kế	11
6.2	Sơ đồ bảng chính	11
6.3	DDL mẫu	11
7	API (Routes)	12

8 Frontend	13
8.1 Cấu trúc	13
8.2 Thiết kế UI	13
8.3 Component Alpine chính	14
8.4 Luồng kéo-thả (chi tiết kỹ thuật)	14
8.5 Danh sách màn hình	14
9 Bảo mật (Security)	14
10 Kiểm thử (Testing)	15
10.1 Chiến lược	15
10.2 Test cases trọng yếu	15
10.3 Tiêu chí	15
11 Hạ tầng (Infrastructure)	16
12 Triển khai (Deployment)	16
12.1 Quy trình chuẩn	16
12.2 CI/CD (GitHub Actions, tùy chọn)	16
12.3 Rollback và backup	16
13 Giám sát (Monitoring)	16
14 Quy tắc phát triển (Development Rules)	17
15 Lộ trình (Roadmap)	17
15.1 Chi tiết Phase 1	18

1. Tổng quan (Overview)

1.1. Mô tả dự án

Wanderly là ứng dụng web cho phép người dùng tạo chuyến đi, xây dựng lịch trình theo ngày bằng kéo-thả, quản lý ngân sách tự trừ có cảnh báo, kéo-thả phòng đã đặt vào lịch trình, mời bạn bè cùng bình chọn, nhận đề xuất dịch vụ từ nhà cung cấp địa phương (reverse marketplace) và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội du lịch thu nhỏ. Hệ thống không sử dụng bất kỳ API sẵn có nào; mọi dữ liệu vị trí là dạng text.

1.2. Mục tiêu

- Demo luồng lõi trong 5 phút: tạo trip → kéo-thả lịch trình → ngân sách cảnh báo → kéo phòng vào ngày → chia sẻ link.
- Kết nối nhiều vai: Traveler, Provider, Admin trên một nền tảng web.
- Kiến trúc module rõ ràng, mở rộng theo phase không phá vỡ cấu trúc.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
Travel Request	Nhu cầu chuyến đi khách đăng để provider gửi đề xuất
Proposal	Đề xuất dịch vụ (bundle + giá) của provider
Timeline	Lịch trình hiển thị theo ngày và khung giờ
Zone	Tag khu vực dạng text thay cho bản đồ
Trip Mode	Màn hình theo dõi trực tiếp trong ngày đi
Group Mood	Tỷ lệ % sở thích chung của nhóm
POI	Địa điểm lưu dạng tên + địa chỉ text

1.4. Vai người dùng

Vai	Mô tả	Phase mở
Traveler	Tạo chuyến đi, mời bạn, vote, duyệt proposal, booking, chia sẻ	1
Provider	Cung cấp dịch vụ địa phương: proposal, booking, lịch, doanh thu	2
Admin	Duyệt provider, dữ liệu điểm đến, dispute, giao dịch, báo cáo	1 (seed)

2. Yêu cầu (Requirements)

2.1. Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Module
R01	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ cá nhân	Must	M1
R02	Tạo/sửa chuyến đi: tên, điểm đến, ngày, ngân sách, ảnh bìa, quyền riêng tư	Must	M2
R03	Dashboard danh sách trip, tìm kiếm, nhân bản, xóa	Must	M2
R04	Timeline tự sinh theo ngày, 4 khung giờ/ngày, tổng chi phí/ngày	Must	M3
R05	CRUD hoạt động: tên, giờ, chi phí, loại, vị trí text, ghi chú, ảnh	Must	M3
R06	Kéo-thả đổi thứ tự trong ngày và xuyên ngày, lưu tự động	Must	M3
R07	Ngân sách tự trừ khi thêm chi phí; cảnh báo ngưỡng 80% / 95%	Must	M4
R08	Ghi nhận phòng đã đặt; kéo-thả phòng vào ngày; toggle tính tiền phòng	Must	M5
R09	Checklist đồ mang theo, template gợi ý, tiến độ %	Must	M6
R10	Link công khai xem-only, ẩn ngân sách	Must	M7
R11	Dữ liệu điểm đến seed + nút sao chép địa chỉ	Must	M16
R12	Mời thành viên, phân quyền leader/editor/viewer	Should	M8
R13	Vote hoạt động và thanh Group Mood	Should	M8
R14	Match engine gợi ý lịch trình theo luật	Should	M9
R15	Marketplace: request → proposal → ghép → booking	Should	M10
R16	Đăng ký provider, catalog dịch vụ, hồ sơ công khai	Should	M11
R17	Provider dashboard: request, lịch, booking, doanh thu	Should	M11
R18	Chat nhóm theo trip và 1-1 theo booking	Should	M12
R19	Mạng xã hội v1: bài đăng, feed, like, comment, lưu	Should	M13
R20	Export PDF lịch trình	Should	M7
R21	Thông báo in-app	Should	M15
R22	Admin CRUD điểm đến / zone / POI	Should	M16
R23	Trip Mode live trong ngày đi	Could	M14
R24	Review sao cho provider sau chuyến đi	Could	M11
R25	Mạng xã hội v2: follow, hashtag, nhân bản trip công khai	Could	M13
R26	Sổ đối soát chi phí giữa thành viên	Could	M4

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Module
R27	Admin console đầy đủ: KYC, dispute, giao dịch, báo cáo	Could	M16
R28	Realtime WebSocket cho chat / Trip Mode	Could	M12
R29	Email thông báo mời và xác nhận booking	Could	M15

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Thao tác kéo-thả lưu dưới 500 ms; trang tải dưới 2 s
Bảo mật	Bcrypt, CSRF, phân quyền phía server, escape XSS, validate mọi input
Khả dụng	Kéo-thả thiết kế desktop-first; mobile xem và thêm cơ bản
Tin cậy	Booking và ngân sách dùng transaction InnoDB; không mất dữ liệu khi lỗi
Mở rộng	Cột JSON cho dữ liệu linh hoạt; cache các feed và kết quả match
Tương thích	Chrome, Edge, Firefox, Safari hai phiên bản gần nhất
Dữ liệu	MySQL 8, charset utf8mb4 (hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ)

2.3. Không thực hiện (Out of Scope)

- Mọi API map: nhúng bản đồ, chỉ đường, tính khoảng cách tự động, gợi ý GPS.
- Thanh toán online thật (chỉ ghi nhận trạng thái paid / deposit / unpaid).
- Mobile app native; AI/LLM sinh lịch trình; đa ngôn ngữ, đa tiền tệ; tích hợp OTA.

3. Công nghệ (Tech Stack)

Thành phần	Lựa chọn chốt
Ngôn ngữ backend	PHP 8.2+
Framework	Laravel 11 (MVC)
Frontend	Laravel Blade + Tailwind CSS 3 + Alpine.js 3
Kéo-thả	SortableJS
Biểu đồ	Chart.js
Build assets	Vite + Node 20
Database	MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, cột JSON cho dữ liệu linh hoạt)
Cache / Queue	Redis (tùy chọn; fallback: database driver)
Web server	Nginx + PHP-FPM
Kiểm thử	PHPUnit / Pest, Laravel Pint (code style)

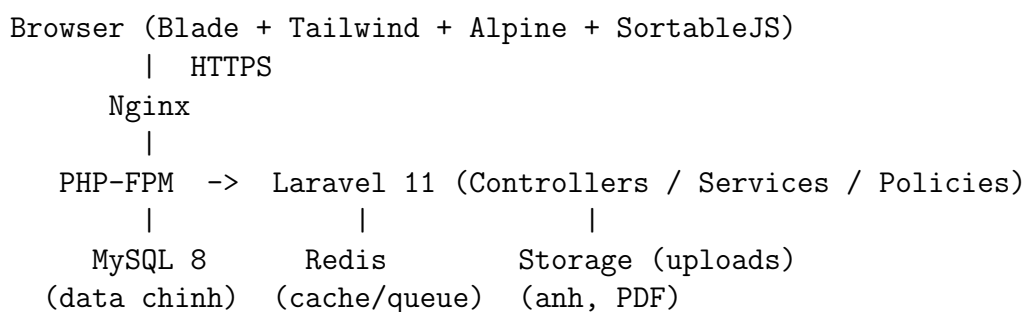
Thành phần	Lựa chọn chốt
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub

3.1. Quyết định thiết kế

- PHP + Laravel: hệ sinh thái đầy đủ (auth, validation, queue, mail), phù hợp đội nhỏ.
- Blade + Tailwind + Alpine thay SPA React: ít phức tạp hơn, SortableJS đủ cho kéo-thả.
- MySQL 8: InnoDB ACID cho booking/ngân sách; cột JSON thay NoSQL cho preferences/specs.
- Không API map: zone tag text + danh sách POI text do admin quản trị.

4. Kiến trúc (Architecture)

4.1. Sơ đồ tổng thể



4.2. Cấu trúc ứng dụng

- **Controller** mỏng: nhận request, gọi service, trả response.
- **Service class** chứa nghiệp vụ: BudgetService, ItineraryService, MatchEngineService, MarketplaceService, SettlementService.
- **Policy/Gate** phân quyền theo vai và vai trò trong trip.
- **FormRequest** validate toàn bộ input trước khi vào service.
- **Event/Listener**: ActivityCostChanged → RecomputeBudget; ThresholdCrossed → Notify.

4.3. Cấu trúc thư mục đề xuất

```

app/
  Http/Controllers/{Trip,Activity,Budget,Room,Marketplace,
                  Provider,Social,Admin}Controller.php
  Http/Requests/...
  Services/{BudgetService,ItineraryService,MatchEngineService,...}.php
  Policies/{TripPolicy,ProviderPolicy}.php
  Models/{User,Trip,Activity,RoomBooking,Proposal,Booking,...}.php
resources/views/{trips,provider,social,admin,components}/...
routes/{web,ajax}.php

```

5. Modules

5.1. M1 – Auth và tài khoản

Mô tả Đăng ký/dăng nhập email + password; hồ sơ avatar, tên; cột role (traveler, provider, admin); phase 1 chỉ mở traveler, admin seed sẵn.

Business rules

Hash bcrypt; throttle 5 lần đăng nhập sai; lỗi đăng nhập dạng chung chống enumerate.

Nghiệm thu Đăng ký tự đăng nhập; sai mật khẩu báo lỗi; avatar lưu bền vững.

Bảng users, password_reset_tokens

Routes POST /login, /register, /logout; GET /profile

5.2. M2 – Quản lý chuyến đi

Mô tả Tạo/sửa trip; tự sinh cột ngày theo khoảng ngày; dashboard thẻ trip (ảnh, đếm ngược, % ngân sách); tìm kiếm; nhân bản (copy ngày + hoạt động + checklist, không copy booking/thành viên); xóa có xác nhận.

Business rules

end_date $\geq$ start_date; ngân sách decimal(12,2); người tạo là leader trong trip_members.

Nghiệm thu Trip 4 ngày hiển thị 4 cột; nhân bản giữ cấu trúc hoạt động.

Bảng trips, trip_members

Routes POST /trips; GET /trips; GET /trips/{id}; POST /trips/{id}/duplicate

5.3. M3 – Timeline và kéo-thả

Mô tả Mỗi ngày 4 khung giờ: Morning (06–11), Midday (11–14), Afternoon (14–18), Evening (18–23); thẻ hoạt động gồm icon loại, tên, giờ, chi phí, vị trí; tổng chi phí/ngày; CRUD qua modal; kéo-thả bằng SortableJS trong ngày và xuyên ngày; lưu qua AJAX PUT reorder; optimistic UI, rollback khi lỗi; cảnh báo trùng giờ không chặn.

Business rules

Thứ tự lưu bằng position nguyên; move xuyên ngày cập nhật day + slot + position nguyên tử; nút “sao chép địa chỉ”.

Nghiệm thu Kéo đổi thứ tự và ngày, reload không mất; mô phỏng lỗi server thì UI rollback.

Bảng activities, pois

Routes POST /trips/{id}/activities; PUT /trips/{id}/reorder; DELETE /activities/{id}

5.4. M4 – Ngân sách

Mô tả Còn lại = ngân sách – tổng chi phí hoạt động – tiền phòng (khi bật toggle); thanh tiến trình xanh < 80%, vàng 80–95%, đỏ > 95%; toast + chuông khi vượt ngưỡng; thêm chi phí vượt phần còn lại phải xác nhận override.

Business rules

Tính lại mọi lần thêm/sửa/xóa/toggle qua BudgetService + event; thông báo tạo 1 lần mỗi lần vượt ngưỡng; viewer không thấy số ngân sách.

Nghiệm thu Thêm 500.000 trừ đúng; chạm 80% chuyển vàng; xóa hoạt động hoàn lại.

Bảng trips (budget), activities (cost), expense_ledger (phase 3)

Routes GET /trips/{id}/budget

5.5. M5 – Phòng và lưu trú

Mô tả Khay “Phòng đã đặt”; form thủ công (khách sạn, hạng phòng, check-in/out, giá, địa chỉ, ảnh); kéo thẻ phòng vào ngày tạo khối “Lưu trú” kiểu riêng; gợi ý ngày trùng check-in; kéo trả về khay để gỡ; toggle tính/không tính tiền phòng.

Nghiệm thu Kéo vào ngày check-in; toggle đổi ngân sách đúng; khối lưu trú phân biệt trực quan.

Bảng room_bookings, activities (type = room)

Routes POST /trips/{id}/rooms

5.6. M6 – Checklist

Mô tả Thêm/tick/xóa; template theo loại điểm đến (biển/núi/thành phố); tiến độ %.

Nghiệm thu Tick cập nhật %.

Bảng checklist_items

5.7. M7 – Chia sẻ và xuất bản

Mô tả Link công khai theo slug, trang xem-only ản ngân sách (toggle cho hiện), thu hồi link trả 404; export PDF (bìa + từng ngày + ngân sách + checklist) sinh server-side.

Nghiệm thu Mở link khi chưa đăng nhập; PDF khớp màn hình.

Routes POST /trips/{id}/share; GET /s/{slug}; GET /trips/{id}/export-pdf

5.8. M8 – Thành viên, phân quyền và vote

Mô tả Mời bằng link token (hạn 7 ngày) hoặc username; vai leader/editor/viewer theo ma trận; khi tham gia chọn interests + pace → thanh Group Mood; vote +1/−1 trên pool đề cử (POI seed + dịch vụ provider + gợi ý thành viên).

Business rules

Luôn còn ≥ 1 leader; mỗi thành viên 1 vote mỗi ứng viên (đổi được); mood tính lại khi join/vote.

Nghiệm thu Editor kéo-thả được nhưng không xóa trip; 3 thành viên mood đúng tổng hợp.

Bảng trip_members, member_preferences, votes

Quyền	Leader	Editor	Viewer
Xem timeline	✓	✓	✓
Thêm/sửa/kéo-thả hoạt động	✓	✓	
Phòng và checklist	✓	✓	
Xem ngân sách	✓	✓	
Mời/gỡ thành viên	✓		
Xóa trip / quản lý link	✓		

5.9. M9 – Match engine

Mô tả Gọi ý bản nháp lịch trình theo luật: $\text{score} = w_1 \cdot \text{vote} + w_2 \cdot \text{mood} + w_3 \cdot \text{rating} - w_4 \cdot \text{tỷ lệ chi phí}$; ràng buộc pace (3/4/5 hoạt động/ngày), gom cùng zone một ngày, tổng chi phí $\leq$ ngân sách; hiển thị giải thích điểm từng mục.

Nghiệm thu Bản nháp đúng pace và ngân sách; xem được breakdown.

Bảng pois, votes, member_preferences, services

5.10. M10 – Marketplace đảo

Mô tả Đăng trip thành Travel Request; provider khớp (điểm đến + tag + lịch trống) nhận thông báo; gửi proposal (bundle dịch vụ + giá + lời nhắn + hạn hiệu lực); khách so sánh song song; chấp nhận cả bundle hoặc ghép item lẻ $\rightarrow$ tạo booking (confirmed, mã voucher), trừ ngân sách, item vào khay kéo-thả.

Business rules

Proposal sửa được đến khi chấp nhận; giá khóa khi chấp nhận.

Nghiệm thu Chấp nhận proposal 2 item tạo 2 booking, ngân sách trừ đúng tổng.

Bảng travel_requests, proposals, proposal_items, bookings

Routes POST /requests; POST /requests/{id}/proposals; POST /proposals/{id}/accept

5.11. M11 – Provider

Mô tả Đăng ký theo loại hình (lưu trú, xe, tour, nhà hàng, photographer, guide); catalog dịch vụ (tên, giá, tag, specs JSON, ảnh); khung giờ khả dụng; hồ sơ công khai + rating; dashboard: booking hôm nay, công suất %, biểu đồ doanh thu, request đến, lịch + chặn ngày, trạng thái booking pending $\rightarrow$ confirmed $\rightarrow$ ongoing $\rightarrow$ done/cancel, mã voucher, danh sách khách; review sao sau chuyến đi.

Nghiệm thu	Chặn ngày thì ngày đó không được khớp; review cập nhật rating.
Bảng	providers, services, bookings, reviews
Routes	GET /provider/dashboard; POST /provider/services

5.12. M12 – Chat

Mô tả	Chat nhóm theo trip; 1-1 theo proposal/booking; text + ảnh; phase 2 polling, phase 3 WebSocket; badge chưa đọc.
Nghiệm thu	Tin đến đúng hai phía trong một chu kỳ poll.
Bảng	messages

5.13. M13 – Mạng xã hội

Mô tả	v1: bài đăng text + ảnh + thẻ trip đính kèm, feed mới nhất, like/comment/lưu. v2: follow, hashtag điểm đến, duyệt trip công khai, nhân bản làm mẫu, trang cá nhân nhật ký.
Nghiệm thu	Bài đính kèm trip render thẻ tóm tắt; nhân bản tạo trip nháp của mình.
Bảng	posts, comments, likes, saves, follows

5.14. M14 – Trip Mode

Mô tả	Tự bật trong khoảng ngày đi: highlight hoạt động hiện tại theo giờ, đếm ngược mục kế tiếp, kho voucher trong ngày, check-in “đã đến” từng thành viên, chi tiêu trong ngày, journal nhanh; leader vẫn kéo-thả được.
Nghiệm thu	10h00 với hoạt động 09:30–11:00 thì nó được highlight.

5.15. M15 – Thông báo

Mô tả	Chuông in-app: ngưỡng ngân sách, lời mời, proposal mới, nhắc vote, trạng thái booking, comment; đánh dấu đọc; phase 3 thêm email hàng đợi.
Nghiệm thu	Badge bằng số chưa đọc.
Bảng	notifications

5.16. M16 – Admin và dữ liệu hệ thống

Mô tả	CRUD điểm đến / zone / POI (tên, địa chỉ text, zone, loại, chi phí điển hình) nuôi quick-pick và match engine; phase 3: duyệt provider (KYC), dispute/hoàn tiền, giao dịch + hoa hồng, báo cáo, cấu hình ngưỡng cảnh báo.
Nghiệm thu	POI mới hiện trong quick-pick; duyệt provider thì provider được nhận request.
Bảng	destinations, zones, pois

6. Database

6.1. Nguyên tắc thiết kế

- Engine InnoDB, charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci (tiếng Việt đầy đủ).
- Khóa ngoại tường minh cho dữ liệu quan hệ; transaction cho mọi nghiệp vụ tiền/booking.
- Cột JSON (MySQL 8) cho dữ liệu linh hoạt: needs, specs, preferences.
- Index các cột truy vấn thường: trip_id, day, position, provider_id, status.
- Không sửa migration đã merge; chỉ thêm migration mới.

6.2. Sơ đồ bảng chính

Bảng	Trường chính	Ghi chú
users	id, name, email, password, role, avatar	3 vai
trips	id, owner_id, name, destination, start_date, end_date, budget, cover, privacy, status	
trip_members	trip_id, user_id, role	leader/editor/viewer
activities	id, trip_id, day, time_slot, start_time, end_time, title, cost, category, location, address, type, position	type: activity/room/booking
room_bookings	id, trip_id, hotel, room_type, check_in, check_out, price, address	
checklist_items	id, trip_id, title, done	
destinations / zones / pois	id, name, address, zone_id, category, typical_cost	dữ liệu text thay map
services	id, provider_id, name, price, tags, specs (JSON)	
travel_requests	id, trip_id, needs (JSON), pace, status	
proposals	id, request_id, provider_id, total_price, message, status	
proposal_items	id, proposal_id, name, price	
bookings	id, trip_id, provider_id, item, price, status, voucher	
votes / member_preferences	trip_id, user_id, ref_id, value / tags, pace	
posts, comments, likes, saves, follows	Khóa ngoại mạng xã hội chuẩn	
reviews	id, provider_id, user_id, trip_id, stars, content	
expense_ledger	id, trip_id, payer_id, amount, note	
messages	id, trip_id, sender_id, content, created_at	
notifications	id, user_id, type, content, read	

6.3. DDL mẫu

```

CREATE TABLE trips (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  owner_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  destination VARCHAR(255) NOT NULL,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  budget DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  cover VARCHAR(255) NULL,
  privacy ENUM('private','group','public') NOT NULL DEFAULT '
    private',
  status ENUM('planning','ongoing','completed') NOT NULL DEFAULT '
    planning',
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT fk_trips_owner FOREIGN KEY (owner_id)
    REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_trips_owner (owner_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
;

CREATE TABLE activities (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  trip_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  day SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  time_slot ENUM('morning','midday','afternoon','evening') NOT
    NULL,
  start_time TIME NULL, end_time TIME NULL,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  cost DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  category VARCHAR(50) NOT NULL,
  location VARCHAR(255) NULL, address VARCHAR(255) NULL,
  type ENUM('activity','room','booking') NOT NULL DEFAULT '
    activity',
  position INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT fk_activities_trip FOREIGN KEY (trip_id)
    REFERENCES trips(id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_activities_order (trip_id, day, time_slot, position)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
;

```

7. API (Routes)

Method	Route	Mô tả	Phase
POST	/login, /register, /logout	Xác thực	1
POST	/trips	Tạo chuyến đi	1

Method	Route	Mô tả	Phase
GET	/trips, /trips/{id}	Dashboard, chi tiết + timeline	1
POST	/trips/{id}/activities	Thêm hoạt động	1
PUT	/trips/{id}/reorder	Lưu thứ tự kéo-thả (AJAX JSON)	1
DELETE	/activities/{id}	Xóa hoạt động	1
GET	/trips/{id}/budget	Trạng thái ngân sách	1
POST	/trips/{id}/rooms	Thêm phòng đã đặt	1
POST	/trips/{id}/share	Tạo link công khai	1
GET	/s/{slug}	Trang xem-only	1
GET	/trips/{id}/export-pdf	Xuất PDF	2
POST	/trips/{id}/members	Mời thành viên	2
POST	/trips/{id}/votes	Vote ứng viên	2
POST	/requests	Đăng travel request	2
POST	/requests/{id}/proposals	Provider gửi proposal	2
POST	/proposals/{id}/accept	Chấp nhận → bookings	2
GET	/provider/dashboard	Dashboard provider	2
POST	/posts, /posts/{id}/comments	Mạng xã hội	2
GET	/notifications	Chuông thông báo	2

Toàn bộ route AJAX trả JSON, kèm CSRF token và middleware auth; phân quyền bằng Policy.

8. Frontend

8.1. Cấu trúc

```
resources/
  css/app.css           (Tailwind directives + tokens)
  js/app.js             (Alpine, Sortable init, Chart config)
  views/
    layouts/app.blade.php (nav, bell, toast)
    components/          (x-day-column, x-activity-card,
                          x-room-card, x-budget-bar, x-modal)
    trips/ provider/ social/ admin/
tailwind.config.js      (content: blade + js)
```

8.2. Thiết kế UI

- Font: Be Vietnam Pro (hỗ trợ tiếng Việt tốt) qua Google Fonts.
- Màu primary teal (#0F766E); trạng thái ngân sách: green / amber / red.
- Timeline dạng cột ngày, thẻ bo góc, icon theo loại hoạt động; khối lưu trữ màu riêng.
- Toast phản hồi mọi thao tác kéo-thả; modal thêm/sửa hoạt động.

8.3. Component Alpine chính

Component	Trách nhiệm
x-budget-bar	Render thanh tiến trình + màu ngưỡng + số còn lại
x-dragdrop	Khởi tạo SortableJS mỗi slot; onEnd → fetch PUT reorder kèm CSRF; rollback khi lỗi
x-modal	Modal thêm/sửa hoạt động, xác nhận xóa
x-toast	Hàng toast thông báo thao tác
x-chat	Polling tin nhắn, badge chưa đọc

8.4. Luồng kéo-thả (chi tiết kỹ thuật)

1. Mỗi slot render một `ul[data-slot]` chứa thẻ hoạt động.
2. SortableJS gắn vào mọi slot với `group: 'timeline'`.
3. onEnd: đọc thứ tự mới → PUT `/trips/{id}/reorder {day, slot, orderedIds}`.
4. Server cập nhật position trong transaction, trả tổng chi phí/ngày mới.
5. Client cập nhật footer tổng + ngân sách; lỗi thì rollback thứ tự cũ + toast.

8.5. Danh sách màn hình

Dashboard, tạo/sửa trip, timeline (màn hình lỗi), modal hoạt động, khay phòng, checklist, trang công khai, hồ sơ, marketplace (request/proposal), provider dashboard, chat, feed, Trip Mode, admin.

9. Bảo mật (Security)

Mối đe dọa	Biện pháp
Lộ mật khẩu	Hash bcrypt (Laravel Hash facade)
CSRF	Token mặc định mọi form và fetch AJAX
XSS	Blade escape <code>{{ }}</code> mặc định; không dùng raw cho nội dung người dùng
SQL Injection	Eloquent / query builder prepared statements; không nối chuỗi SQL
Truy cập trái phép	Policy + middleware: kiểm tra vai trò trong trip và role hệ thống phía server
Brute-force login	Throttle 5 lần/phút; thông báo lỗi chung
Upload độc hại	Validate mime + size; lưu ngoài public khi có thể; rename file
Lộ secrets	.env không vào repo; APP_KEY, DB password chỉ ở server
Session	Cookie httpOnly + secure khi HTTPS; logout hủy session

Mối đe dọa	Biện pháp
Enumerate ID	Kiểm tra quyền sở hữu mọi resource (trip, booking) trong Policy

Nguyên tắc bổ sung: validate mọi input bằng FormRequest; viewer không nhận dữ liệu ngân sách từ server (không chỉ ẩn UI).

10. Kiểm thử (Testing)

10.1. Chiến lược

Unit cho service (BudgetService, MatchEngineService, SettlementService); Feature test cho route và nghiệp vụ; kiểm thử thủ công UI kéo-thả trên Chrome/Firefox; UAT theo kịch bản demo 5 phút.

10.2. Test cases trọng yếu

Module	Kịch bản	Kỳ vọng
M3	Kéo hoạt động sang ngày khác, reload	Thứ tự và ngày bền vững
M4	Thêm chi phí vượt ngưỡng 80%	Thanh vàng + thông báo 1 lần
M4	Thêm chi phí vượt phần còn lại	Hiện hộp xác nhận override
M5	Bật/tắt toggle tiền phòng	Ngân sách cộng/trừ đúng
M8	Editor cố xóa trip	Bị chặn 403
M8	Gỡ leader cuối cùng	Bị chặn
M10	Chấp nhận proposal 2 item	2 booking + trừ đúng tổng
M10	Provider sửa proposal sau chấp nhận	Bị chặn
M11	Chặn ngày rồi khớp request	Ngày chặn không được khớp
M2	Tạo trip end < start	Báo lỗi validate
M7	Thu hồi link rồi truy cập	404
M1	Sai mật khẩu 5 lần	Throttle

10.3. Tiêu chí

- Lệnh `php artisan test` xanh trước mọi merge.
- Coverage $\geq 80\%$ cho BudgetService, ItineraryService, MarketplaceService.
- Mọi bug fix kèm regression test.

11. Hạ tầng (Infrastructure)

Thành phần	Cấu hình
Server	VPS Ubuntu 22.04/24.04, 2 vCPU / 4 GB RAM tối thiểu
Web server	Nginx + PHP-FPM 8.2 (opcache bật)
Database	MySQL 8 cùng VPS (tách server khi scale); backup hằng ngày
Cache/Queue	Redis (tùy chọn) hoặc database driver
Storage	Disk local /storage/app/public cho ảnh và PDF
SSL	Let's Encrypt, force HTTPS
Môi trường	local (dev), staging (test/UAT), production

12. Triển khai (Deployment)

12.1. Quy trình chuẩn

1. SSH vào server, `git pull` đúng branch release.
2. `composer install -optimize-autoloader -no-dev`.
3. `npm ci && npm run build` (Vite build assets).
4. `php artisan migrate -force` (backup DB trước).
5. `php artisan config:cache; route:cache; view:cache`.
6. `php artisan storage:link` (lần đầu).
7. Restart PHP-FPM; queue worker chạy bằng supervisor.
8. Smoke test: trang chủ, login, timeline, ngân sách.

12.2. CI/CD (GitHub Actions, tùy chọn)

Push tag `v*` → action chạy test → SSH deploy tự động các bước trên → báo kết quả qua Telegram.

12.3. Rollback và backup

- Backup MySQL trước migrate (`mysqldump`, giữ 7 bản).
- Rollback: checkout tag cũ + restore DB khi lỗi nghiêm trọng.
- Lịch cron: scheduler Laravel (`* * * * *`) cho nhắc nhở và backup.

13. Giám sát (Monitoring)

Công cụ	Mục đích
Laravel logs (daily channel)	Log nghiệp vụ và lỗi ứng dụng
Telescope (chỉ staging)	Debug query, request, queue khi phát triển
Sentry hoặc Flare (free tier)	Bắt exception production, gom nhóm lỗi
UptimeRobot	Ping 5 phút/lần, cảnh báo downtime qua email
MySQL slow query log	Phát hiện query chậm > 1 s để đánh index
Queue monitoring	Hàng đợi tồn đọng > 100 thì cảnh báo
Health route	/healthz trả 200 + kiểm tra kết nối DB cho UptimeRobot

14. Quy tắc phát triển (Development Rules)

- **Git:** branch `main` (production), `develop`, `feature/ten-tinh-nang`; merge bằng pull request, ≥ 1 review.
- **Commit:** theo Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `refactor:`, `test:`, `docs:`).
- **Code style:** PSR-12, chạy Laravel Pint trước commit; controller mỏng, nghiệp vụ nằm trong Service.
- **Migration:** không sửa migration đã merge; đặt tên rõ ràng; kèm index khi thêm cột truy vấn nhiều.
- **Bảo mật:** không hardcode secret; mọi input qua `FormRequest`; mọi kiểm tra quyền phía server.
- **Không map:** mọi yêu cầu liên quan bản đồ chuyển vào `Parking Lot`; vị trí luôn là text.
- **Scope:** ý tưởng mới vào `Parking Lot`; chỉ đổi scope khi chặn luồng demo.
- **Definition of Done:** code merge + test xanh + tài liệu cập nhật + demo được.
- **Tài liệu:** README hướng dẫn cài local; cập nhật tài liệu này khi đổi thiết kế.

15. Lộ trình (Roadmap)

Phase	Thời lượng	Milestone và Definition of Done
1 – MVP	Tuần 1–6	Auth, trip, timeline kéo-thả, ngân sách cảnh báo, phòng kéo-thả, checklist, link công khai. Demo: tạo trip 4N3D, kéo-thả 8 hoạt động, ngân sách vàng/đỏ, kéo phòng vào ngày check-in, mở link máy khác
2 – Cộng tác + Marketplace	Tuần 7–14	Thành viên + vote + mood, match engine, marketplace request/proposal/booking, provider dashboard, chat, social v1, PDF, thông báo. Demo: nhóm 3 người vote, 2 provider gửi proposal, gộp bundle, booking, chat

Phase	Thời lượng	Milestone và Definition of Done
3 – Mở rộng	Tuần 15–20	Trip Mode, review, social v2, đối soát, admin console, realtime, email. Demo: Trip Mode live, review 5 sao, admin duyệt provider

15.1. Chi tiết Phase 1

- Tuần 1–2: auth, trip CRUD, dashboard, seed dữ liệu điểm đến.
- Tuần 3–4: timeline + kéo-thả + lưu AJAX (phần rủi ro cao nhất, làm sớm).
- Tuần 5: ngân sách tự trừ + cảnh báo + phòng kéo-thả.
- Tuần 6: checklist, link công khai, hoàn thiện UI, test và demo.

Phụ lục – Parking Lot

Các ý tưởng chưa cam kết, chỉ xem xét sau phase 3: gợi ý thời tiết, đa tiền tệ, điểm thưởng loyalty, PWA offline, export Google Calendar, tích hợp API map (nếu sau này cho phép).